Отчёт по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Настройка LMTP в Dovecot 6
2.2 Настройка SMTP-аутентификации 10
2.3 Настройка SMTP over TLS 13
2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 18

3 Вывод **20**

4 Контрольные вопросы **21**

5 Список литературы **23**

Список иллюстраций

2.1 Добавление протокола LMTP в конфигурацию Dovecot 6
2.2 Настройка службы LMTP и Unix-сокета для взаимодействия с Postfix 7
2.3 Настройка формата имени пользователя для аутентификации Dovecot 7
2.4 Настройка передачи почты через LMTP и перезапуск почтовых служб 8
2.5 Отправка тестового почтового сообщения для проверки LMTP . . 8
2.6 Проверка журнала почтовой службы и успешной доставки сообщения по LMTP 9
2.7 Проверка получения тестового письма в почтовом ящике пользователя 9
2.8 Настройка службы аутентификации Dovecot и прав доступа к Unix-сокетам 10
2.9 Редактирование конфигурации SMTP-службы в файле master.cf . 11
2.10 Настройка SASL-аутентификации и ограничений SMTP в Postfix . 12
2.11 Проверка SMTP-аутентификации через Telnet на порту 25 13
2.12 Настройка сертификата и параметров TLS в Postfix 14
2.13 Настройка службы SMTP Submission на порту 587 14
2.14 Разрешение службы SMTP Submission в межсетевом экране и перезапуск Postfix 15
2.15 Проверка защищённого SMTP-соединения и аутентификации через OpenSSL 16
2.16 Настройка SMTP-сервера с STARTTLS и аутентификацией в Evolution 17
2.17 Проверка получения тестовых сообщений в почтовом клиенте Evolution 17
2.18 Анализ журнала Postfix и Dovecot после отправки письма через STARTTLS 18
2.19 Корректировка скрипта автоматической настройки почтового сервера в Vagrant 19
2.20 Корректировка скрипта автоматической настройки почтового клиента в Vagrant 19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине `server` перехожу в режим суперпользователя командой `sudo -i`. Открываю конфигурационный файл `/etc/dovecot/dovecot.conf` и изменяю параметр `protocols = imap pop3 lmtp`. Добавление протокола LMTP позволяет Dovecot принимать почтовые сообщения от Postfix для последующей доставки в почтовые ящики пользователей (см. рис. Рисунок 2.1).



Рисунок 2.1: Добавление протокола LMTP в конфигурацию Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` настраиваю службу `lmtp`, указывая путь к Unix-сокету `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp`. Для сокета задаю параметры `group = postfix`, `user = postfix` и `mode = 0600`. Эти настройки определяют владельца сокета, его группу и права доступа, обеспечивая взаимодействие Postfix с Dovecot при доставке сообщений (см. рис. Рисунок 2.2).

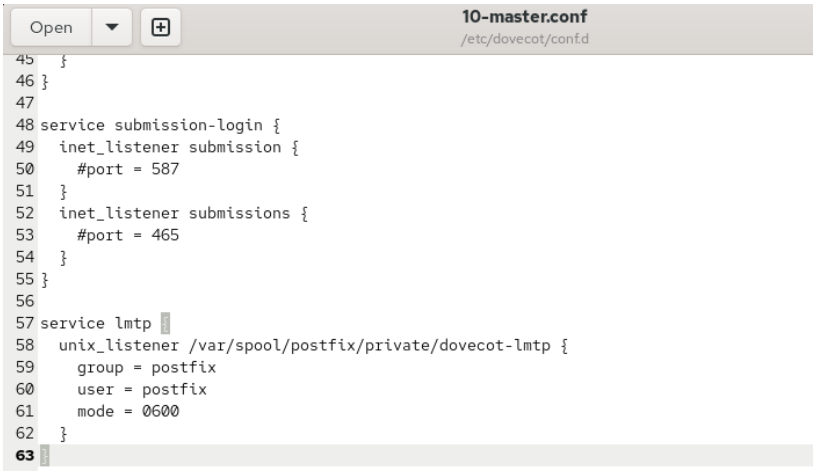


Рисунок 2.2: Настройка службы LMTP и Unix-сокета для взаимодействия с Postfix

Открываю конфигурационный файл `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` и устанавливаю параметр `auth_username_format = %Ln`. Эта настройка преобразует имя пользователя к нижнему регистру и удаляет доменную часть адреса, позволяя использовать системный логин при аутентификации (см. рис. Рисунок 2.3).

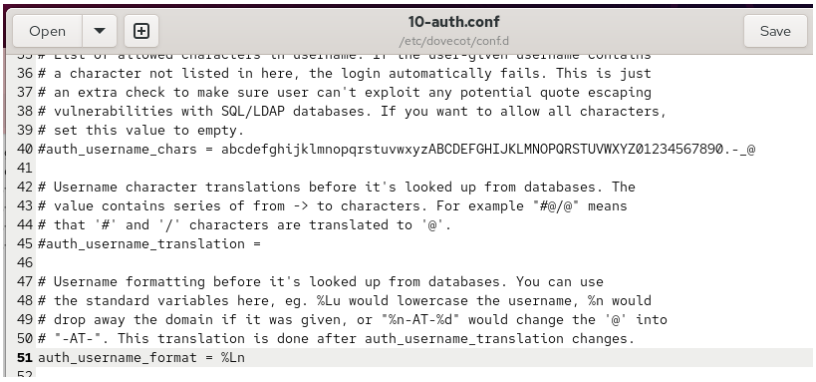


Рисунок 2.3: Настройка формата имени пользователя для аутентификации Dovecot

В терминале сервера выполняю команду `postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'`, которая перенаправляет доставку почтовых сообщений из Postfix в Dovecot через настроенный Unix-сокет. После внесе-

ния изменений перезапускаю службы командами `systemctl restart postfix` и `systemctl restart dovecot`. Команды выполняются без сообщений об ошибках (см. рис. Рисунок 2.4).



Рисунок 2.4: Настройка передачи почты через LMTP и перезапуск почтовых служб

На виртуальной машине `client` из-под учётной записи пользователя отправляю тестовое письмо командой `echo . | mail -s "LMTP test" zfagaeva@zfagaeva.net`. В качестве темы сообщения указываю `LMTP test`. Команда завершается без вывода ошибок, после чего проверяю доставку сообщения на сервере (см. рис. Рисунок 2.5).



Рисунок 2.5: Отправка тестового почтового сообщения для проверки LMTP

На сервере просматриваю журнал почтовой службы `/var/log/maillog` с помощью команды `tail -f /var/log/maillog`. В журнале отображается подключение клиента `client.zfagaeva.net` к Postfix, приём письма и передача сообщения в Dovecot по протоколу LMTP. Запись `saved mail to INBOX` подтверждает сохранение письма во входящем почтовом ящике, а ответ `250 2.0.0` указывает на успешную доставку. Сообщение `removed` свидетельствует об удалении обработанного письма из очереди Postfix (см. рис. Рисунок 2.6).



Рисунок 2.6: Проверка журнала почтовой службы и успешной доставки сообщения по LMTP

На виртуальной машине `server` под учётной записью пользователя выполняю команду `MAIL=~/Maildir/ mail` для просмотра содержимого почтового ящика в формате Maildir. В списке сообщений нахожу письмо с темой `LMTP test`, открываю его и проверяю заголовки отправителя и получателя. Наличие сообщения во входящем ящике подтверждает корректную работу доставки почты через LMTP (см. рис. Рисунок 2.7).



Рисунок 2.7: Проверка получения тестового письма в почтовом ящике пользователя

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` настраиваю службу `auth`, отвечающую за аутентификацию пользователей. Для сокета `auth-userdb` устанавливаю параметр `mode = 0600`, ограничивающий доступ владельцем, и `user = dovecot`, определяющий владельца сокета. Для взаимодействия с Postfix создаю сокет `/var/spool/postfix/private/auth`, задаю `group = postfix` и `user = postfix`. На скриншоте для него указано `mode = 0666`, разрешающее чтение и запись всем пользователям системы. Для ограничения доступа в соответствии с заданием рекомендуется использовать `mode = 0660`, разрешающее доступ только владельцу и группе (см. рис. Рисунок 2.8).

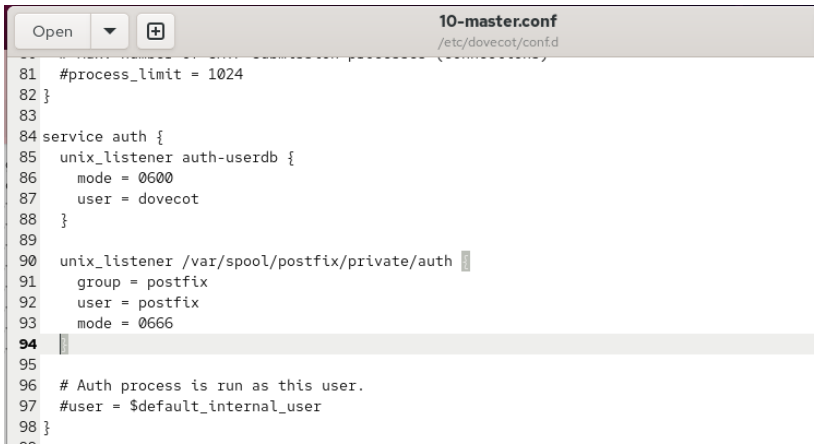


Рисунок 2.8: Настройка службы аутентификации Dovecot и прав доступа к Unix-сокетам

Открываю конфигурационный файл `/etc/postfix/master.cf` и редактирую параметры службы `smtp`, работающей на порту 25. Добавляю настройки SMTP-аутентификации и ограничений получателей с использованием параметров `smtpd_sasl_auth_enable=yes` и `smtpd_recipient_restrictions`. Для авторизованных пользователей предусматриваю разрешение отправки почты через `permit_sasl_authenticated`, а для остальных подключений устанавливаю ограничения. Это необходимо для проверки SASL-аутентификации

и предотвращения несанкционированной пересылки сообщений (см. рис. Рисунок 2.9).

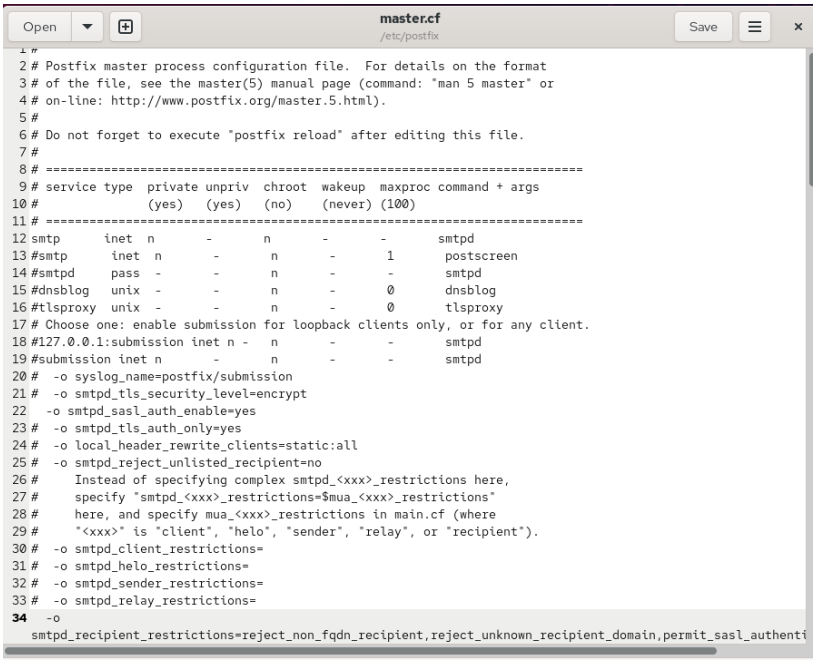


Рисунок 2.9: Редактирование конфигурации SMTP-службы в файле master.cf

В терминале сервера выполняю команды `postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'` и `postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'`. Первая команда указывает Dovecot в качестве механизма SASL-аутентификации, вторая задаёт путь к Unix-сокету, через который Postfix обращается к службе аутентификации.

Затем настраиваю параметр `smtpd_recipient_restrictions`, последовательно указывая `reject_unknown_recipient_domain`, `permit_mynetworks`, `reject_non_fqdn_recipient`, `reject_unauth_destination`, `reject_unverified_recipient` и `permit`. Параметр `reject_unknown_recipient_domain` отклоняет письма с неизвестным доменом получателя, `permit_mynetworks` разрешает подключения из доверенных сетей, `reject_non_fqdn_recipient` запрещает адреса получателей без полного доменного имени, `reject_unauth_destination` предотвращает несанкционированную ретрансляцию почты, `reject_unverified_recipient`

отклоняет непроверенных получателей, а permit разрешает обработку сообщений, прошедших предыдущие проверки.

Командой postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8' ограничиваю список доверенных сетей локальным интерфейсом сервера. После изменения конфигурации перезапускаю службы командами systemctl restart postfix и systemctl restart dovecot (см. рис. Рисунок 2.10).



Рисунок 2.10: Настройка SASL-аутентификации и ограничений SMTP в Postfix

На виртуальной машине client формирую строку аутентификации в формате Base64 с помощью команды printf 'username\x00username\x00password' | base64, подставляя логин и пароль пользователя. Затем подключаюсь к SMTP-серверу командой telnet server.zfagaeva.net 25. После установления соединения отправляю команду EHLO test и получаю список возможностей SMTP-сервера, включая AUTH PLAIN и STARTTLS. Для проверки аутентификации ввожу AUTH PLAIN с полученной строкой Base64. Сервер возвращает ответ 235 2.7.0 Authentication successful, подтверждающий успешную аутентификацию пользователя через SASL (см. рис. Рисунок 2.11).

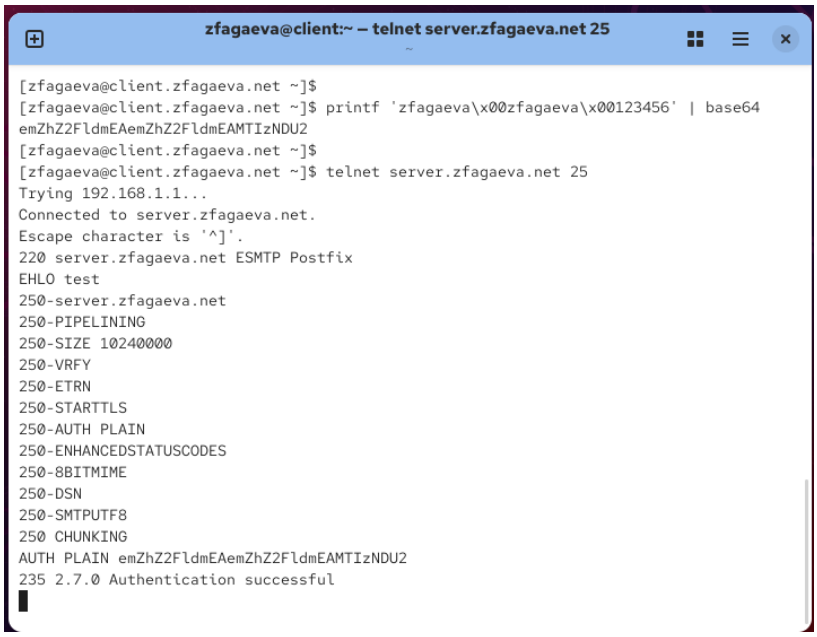


Рисунок 2.11: Проверка SMTP-аутентификации через Telnet на порту 25

2.3 Настройка SMTP over TLS

На виртуальной машине `server` настраиваю шифрование SMTP-соединений с использованием временного сертификата Dovecot. Копирую сертификат командой `cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/` и закрытый ключ командой `cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/`. Размещение файлов в стандартных каталогах TLS позволяет избежать проблем с политиками SELinux.

Затем с помощью `postconf` задаю параметры `smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem` и `smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem`, определяющие пути к сертификату и закрытому ключу. Параметр `smtpd_tls_session_cache_da = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache` задаёт хранилище кэша TLS-сессий. Устанавливаю `smtpd_tls_security_level = may` и `smtp_tls_security_level = may`, разрешая использование TLS при входящих и исходящих SMTP-соединениях при наличии поддержки шифрования (см. рис. Рисунок 2.12).

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.zfagaeva.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.12: Настройка сертификата и параметров TLS в Postfix

Открываю файл `/etc/postfix/master.cf` и настраиваю службу `submission` для приёма почтовых сообщений на порту 587. Включаю соответствующую запись `submission inet n - n - - smtpd` и устанавливаю параметры `smtpd_tls_security_level=encrypt` и `smtpd_sasl_auth_enable=yes`. Первый параметр требует использования TLS для передачи данных, второй разрешает SASL-аутентификацию пользователей. Дополнительно задаю ограничения получателей через `smtpd_recipient_restrictions`, разрешая отправку сообщений авторизованным пользователям (см. рис. Рисунок 2.13).

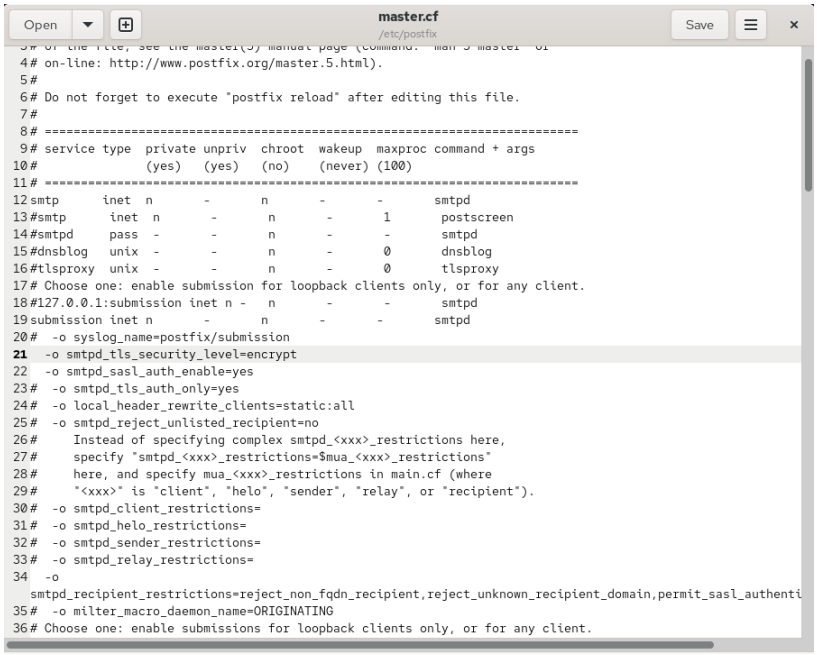


Рисунок 2.13: Настройка службы SMTP Submission на порту 587

Для разрешения подключений к SMTP Submission настраиваю межсетевой экран. Выполняю команду `firewall-cmd --add-service=smtp-submission`,

разрешающую службу в текущей конфигурации, затем `firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent` для сохранения правила после перезагрузки. Применяю изменения командой `firewall-cmd --reload`. После настройки межсетевого экрана перезапускаю Postfix командой `systemctl restart postfix`. Все команды завершаются сообщением `success` либо без вывода ошибок (см. рис. Рисунок 2.14).

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.14: Разрешение службы SMTP Submission в межсетевом экране и перезапуск Postfix

На виртуальной машине `client` проверяю защищённое подключение к SMTP-серверу с помощью команды `openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.zfagaeva.net:587`. После установления TLS-соединения выполняю `EHLO test` и получаю список поддерживаемых возможностей сервера. Затем отправляю команду `AUTH PLAIN` с предварительно подготовленной строкой аутентификации. Ответ `235 2.7.0 Authentication successful` подтверждает успешную авторизацию пользователя. При проверке сертификата отображается `Verify return code: 18 (self-signed certificate)`, поскольку для лабораторной работы используется самоподписанный сертификат. Соединение и аутентификация при этом выполняются успешно (см. рис. Рисунок 2.15).



Рисунок 2.15: Проверка защищённого SMTP-соединения и аутентификации через OpenSSL

Для проверки отправки почты через графический клиент открываю настройки учётной записи в Evolution. В разделе `Sending Email` выбираю SMTP-сервер `mail.zfagaeva.net` и указываю порт `587`. Активирую параметр `Server requires authentication`, устанавливаю метод шифрования `STARTTLS after connecting` и тип аутентификации `PLAIN`, соответствующий использованию обычного пароля. В качестве имени пользователя указываю `zfagaeva`. Эти параметры позволяют Evolution отправлять сообщения через защищённое соединение с обязательной аутентификацией (см. рис. Рисунок 2.16).

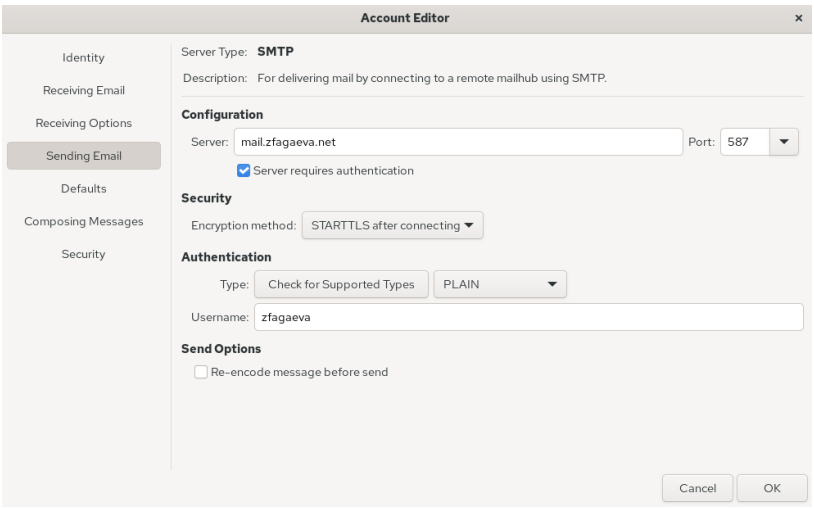


Рисунок 2.16: Настройка SMTP-сервера с STARTTLS и аутентификацией в Evolution

В почтовом клиенте Evolution проверяю работу настроенной учётной записи, отправляя тестовое сообщение. В списке входящих писем отображаются ранее полученное сообщение `LMTP test` и новое письмо с темой `test2`. Наличие тестовых сообщений подтверждает работоспособность отправки и получения почты после настройки SMTP Submission и TLS (см. рис. Рисунок 2.17).

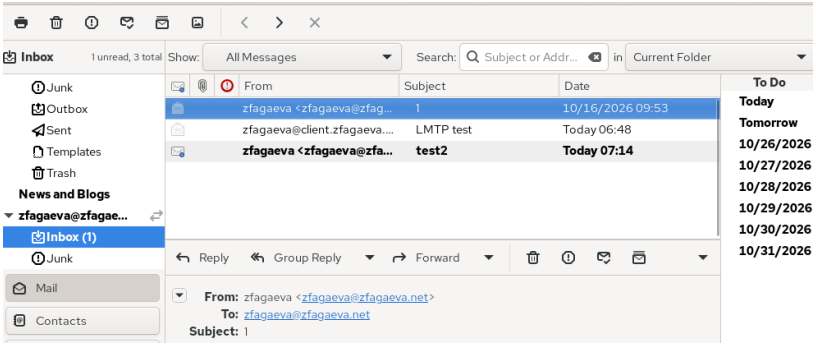


Рисунок 2.17: Проверка получения тестовых сообщений в почтовом клиенте Evolution

На виртуальной машине `server` повторно просматриваю журнал `/var/log/maillog` для анализа обработки сообщения, отправленного через Evolution. В журнале отображается подключение клиента к Postfix с использованием аутентифи-

кации sasl_method=PLAIN и учётной записи sasl_username=zfagaeva. Запись starttls=1 подтверждает использование STARTTLS. Далее Postfix передаёт сообщение службе Dovecot через LMTP, после чего появляется запись saved mail to INBOX. Статус 250 2.0.0 указывает на успешную доставку письма, а запись removed подтверждает удаление обработанного сообщения из очереди Postfix (см. рис. Рисунок 2.18).



Рисунок 2.18: Анализ журнала Postfix и Dovecot после отправки письма через STARTTLS

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server сохраняю конфигурационные файлы Dovecot и Postfix в каталоге /vagrant/provision/server/mail/etc/ и редактирую скрипт /vagrant/provision/server/mail.sh, добавляя команды установки пакетов, настройки SMTP-аутентификации, TLS, межсетевого экрана и запуска почтовых служб (см. рис. Рисунок 2.19).

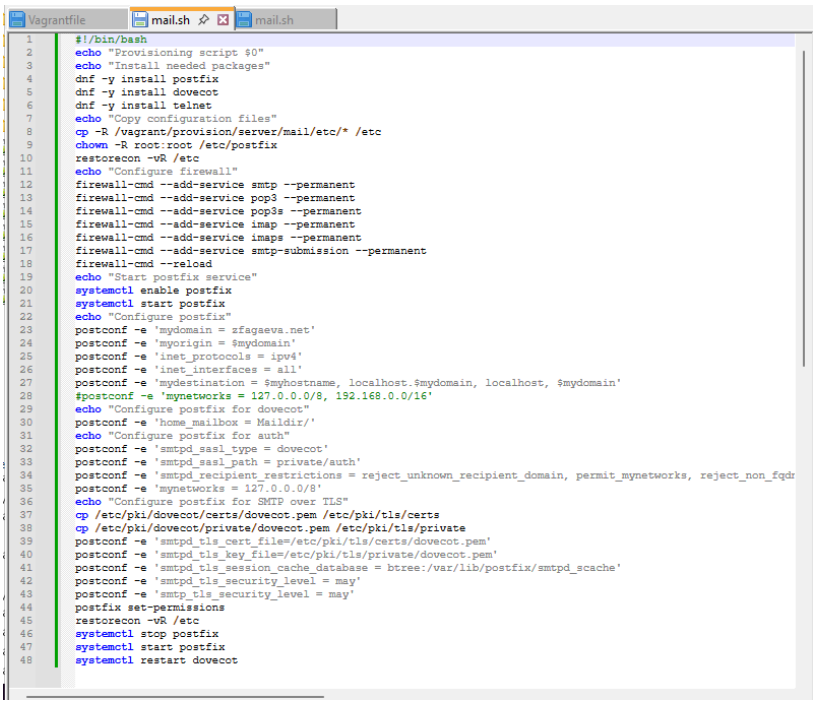


Рисунок 2.19: Корректировка скрипта автоматической настройки почтового сервера в Vagrant

На виртуальной машине `client` изменяю скрипт `/vagrant/provision/client/mail.sh`, добавляя установку `evolution` и `telnet` для работы с электронной почтой и проверки SMTP-соединений (см. рис. Рисунок 2.20).

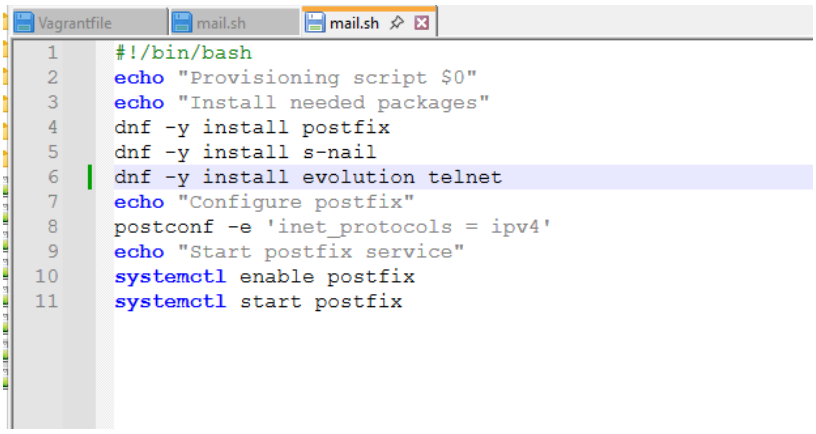


Рисунок 2.20: Корректировка скрипта автоматической настройки почтового клиента в Vagrant

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка почтового сервера на виртуальной машине `server`. В Dovecot добавлена поддержка протокола LMTP для передачи почтовых сообщений от Postfix в почтовые ящики пользователей. Настроен Unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp`, обеспечивающий взаимодействие почтовых служб.

Для SMTP-сервера Postfix настроена аутентификация пользователей через SASL с использованием Dovecot. Установлены ограничения на приём и пересылку почтовых сообщений, предотвращающие несанкционированное использование сервера в качестве открытого Relay-сервера. Успешная аутентификация проверена через Telnet на порту `25`.

Настроено шифрование SMTP-соединений с использованием TLS и сертификата Dovecot. Для отправки почты через защищённое соединение настроена служба SMTP Submission на порту `587`, а в межсетевом экране FirewallD разрешена служба `smtp-submission`. Работа STARTTLS и SASL-аутентификации проверена с помощью OpenSSL.

На виртуальной машине `client` настроен почтовый клиент Evolution для отправки сообщений через SMTP с использованием STARTTLS. Успешная доставка тестовых писем подтверждена содержимым почтового ящика и записями в журнале `/var/log/maillog`.

Для автоматизации расширенной настройки почтового сервера внесены изменения в скрипты `mail.sh` для виртуальных машин `server` и `client`.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` необходимо указать параметр `auth_username_format = %Lu`. Данная настройка сохраняет полное имя пользователя вместе с доменом и преобразует его в нижний регистр, например `user@user.net`.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Relay-сервер — промежуточный почтовый сервер, предназначенный для приёма и пересылки электронных сообщений между почтовыми серверами. Он обеспечивает маршрутизацию почты к получателям, передачу сообщений другим SMTP-серверам, временное хранение писем в очереди при недоступности получателя и повторные попытки доставки.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

При неправильной настройке почтовый сервер может превратиться в открытый Relay-сервер (Open Relay), позволяющий неавторизованным пользователям пересылать сообщения через него. Это создаёт угрозы массовой рассылки спама, фишинговых писем и вредоносных вложений. Дополнительно возможны перегрузка сервера, расход сетевых ресурсов, попадание IP-адреса

в чёрные списки и блокировка исходящей почты другими почтовыми системами. Для защиты необходимо использовать SMTP-аутентификацию SASL и ограничения пересылки сообщений в Postfix.

5 Список литературы

1. Dovecot. Настройка взаимодействия Postfix и Dovecot по протоколу LMTP
2. Dovecot. Настройка SASL-аутентификации Postfix через Dovecot
3. Postfix. Руководство по настройке SMTP-аутентификации SASL
4. Postfix. Настройка TLS-шифрования и защищённого SMTP-соединения
5. Postfix. Управление пересылкой почты и ограничение доступа к SMTP Relay
6. Postfix. Справочник параметров конфигурации почтового сервера